SK네트웍스 Family AI 캠프 34회차

데이터 분석과 머신러닝, 딥러닝 프로젝트 평가

☐ 개요

- 프로젝트 명 : 가입 고객 이탈 예측
- 평가 산출물 : 인공지능 데이터 전처리 결과서, 인공지능 학습 결과서, 학습된 인공지능 모델
- 깃허브 주소 : https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN34-2nd-4Team
- 평가 일시 : 26. 08. 06.
- 평가 대상 : 4팀 (김건우, 이성민, 전진영, 최성욱, 황수빈)
- 평가 강사 : 김종민

☐ 평가 기준

산출물	평가 요소	배점	점수
인공지능 데이터 전처리 결과서	● 데이터셋과 비즈니스 문제 정의의 적합성 ○ 컬럼의 의미 정의 및 비즈니스 관점에서의 정의 ● 데이터 이해 및 탐색적 분석(EDA) 결과 반영 ○ 주요 특성과 이탈 여부 간의 관계 정의 ● 데이터 수집 및 사용 범위의 타당성 ○ 데이터 수집 방법 및 데이터 출처 제시 ○ 분석 목적에 맞는 데이터 사용 ● 결측치 및 이상치 처리의 합리성 ● 전처리 방식의 모델 활용 적합성 ○ 범주형/수치형 데이터 처리 및 적절한 정규화/표준화 적용 ● 데이터 분리 전략의 적절성 ○ 학습/(검증)/테스트 데이터 분리 ○ 클래습 불균형 처리	35	32
인공지능 모델 학습 결과서	● 모델 후보 선정의 타당성 ○ 다수개의 모델 선택 및 선택 이유 ● 모델 학습 과정의 명확성 ○ 학습 절차 정의 및 하이퍼파라미터 최적화 여부 ● 성능 평가 지표의 적절성 ○ Accuracy 외에 Precision, Recall, F1-score, ROC-AUC 등 다양한 지표를 활용 ● 모델 비교 및 최적 모델 선정 근거 ○ 여러 모델의 성능 비교 및 최종 모델 선정 이유 ● 과적합/과소적합 관리 여부 ○ 과적합 또는 과소적합을 방지하기 위한 시도 ● 시각화 활용	35	30

학습된 인공지능 모델	● 모델 구조 및 목적 적합성 ○ 모델의 실효성 여부 ● 모델 저장 및 재사용 가능성 ○ 저장된 모델을 불러와 사용시 예측이 정상적으로 수행 ● 모델 테스트 및 활용 가능성 ○ 테스트 데이터 또는 신규 데이터에 대한 예측 결과가 제시 ○ 실제 서비스 적용 가능성	30	30
		100	**92**

□ 평가 의견(강사)

긍정적 평가

- 신용카드 고객의 이탈 가능성을 예측하고 위험 고객을 조기에 관리하는 주제로, 금융사의 실제 고객 유지 업무와 연결되는 현실적이고 실용성 높은 문제를 선정했습니다.
- 여러 후보 모델을 동일한 기준으로 실험하고 성능을 비교한 뒤 최종 모델을 선택하여, 단순히 성능이 높은 모델 하나를 제시하는 것보다 모델 선정 과정의 타당성을 잘 보여주었습니다.
- SHAP 기반 특성 영향 분석, 이탈 위험 상위 20% 고객 분석 등 주요 실험 결과를 시각화하여 모델의 성능과 판단 근거를 이해하기 쉽게 정리한 점이 좋았습니다.
- 이탈 여부를 예측하는 분류 모델뿐만 아니라 예상 거래 감소량을 계산하는 회귀 모델과 고객 유형을 구분하는 군집 모델까지 활용했습니다. 특히 각 분석 결과를 개별적으로 끝내지 않고 종합하여 7종의 고객 세그먼트로 분류하는 서비스 고유의 비즈니스 로직을 구성한 점이 우수했습니다.
- 모델의 예측 결과를 고객 위험도, 활동성, 거래 변화, 고객 유형과 결합해 캠페인 대상자를 생성하고 담당자 배정, 접촉, 완료, 전환 결과까지 기록할 수 있도록 구현하여 실제 고객 관리 업무 흐름을 잘 반영했습니다.
- 사용자별 역할과 권한에 따라 접근 가능한 기능을 구분하는 역할 기반 접근 제어와 인증·감사 이력을 구현하여, 금융 데이터를 다루는 서비스에서 필요한 보안과 운영 관리 요소까지 고려했습니다.
- 일반 로그인 외에 얼굴 임베딩 정보를 이용한 Face ID 로그인 기능을 적용하여 새로운 인증 기술을 프로젝트에 시도한 점이 인상적이었습니다.
- React, FastAPI, TiDB Cloud로 서비스를 구성하고 GitHub의 main 브랜치 변경 사항을 Render가 자동으로 빌드·배포하도록 연결하여, 개발 결과물이 지속적으로 서비스에 반영되는 배포 환경을 구축했습니다.

보완 및 고도화 의견

- 분류·회귀·군집 분석과 7종 세그먼트 등 제공되는 정보가 많기 때문에 처음 사용하는 담당자는 각 화면과 지표의 의미를 바로 이해하기 어려울 수 있습니다. 초기 접속 시 서비스 사용 순서, 세그먼트별 의미, 권장 조치 방법을 안내하는 온보딩과 단계별 튜토리얼을 추가하면 완성도가 더욱 높아질 것으로 보입니다.
- Face ID는 차별화된 기술이지만 금융 서비스에서는 인증 실패, 사진·영상에 의한 우회, 얼굴 정보 변경 및 삭제와 같은 보안 문제가 중요합니다. 실제 적용 단계에서는 비밀번호나 OTP 등의 대체 인증 수단과 생체정보 암호화, 동의·폐기 절차를 함께 마련할 필요가 있습니다.
- 캠페인 실행 이후의 실제 이탈 방지율, 거래 회복액, 고객 반응 등을 지속해서 수집하고 세그먼트별 성과를 비교한다면 현재의 분석 로직이 실제 비즈니스 효과로 이어지는지를 검증할 수 있을 것입니다.

□ 평가 의견(선도기업)

4팀은 신용카드 고객의 이탈 가능성을 예측하는 데서 그치지 않고, 예상 거래활동과 실제 거래활동의 차이까지 함께 분석해 고객 상태를 보다 입체적으로 판단하려 한 점이 인상적이었습니다. 특히 분류, 회귀, 군집 분석 결과를 각각 독립적으로 활용하지 않고 고객별 이탈 위험도, 활동성 변화, 고객 유형을 함께 조합해 7개의 세그먼트로 나눈 부분은 실제 금융사의 고객 관리 업무와 연결성이 높았습니다. 단순히 위험 고객을 찾아내는 모델보다, 어떤 고객을 어떤 방식으로 관리해야 하는지까지 판단할 수 있는 구조를 만들었다는 점에서 사업적인 활용 가능성이 크게 느껴졌습니다.

기술적인 측면에서는 여러 후보 모델을 동일한 기준으로 비교하고, SHAP 기반 특성 영향 분석과 상위 위험 고객 분석까지 함께 수행해 모델 결과를 설명 가능한 형태로 제시한 점이 좋았습니다. 또한 React와 FastAPI, TiDB Cloud를 연동하고 모델 결과를 서비스에서 바로 조회할 수 있도록 구성해 분석 결과가 실제 운영 화면으로 이어졌습니다. 로컬 환경에서는 Docker Compose로 동일한 개발 환경을 재현하고, 운영 환경에서는 GitHub main 브랜치 변경 사항이 Render 배포로 이어지도록 구성해 개발과 서비스 운영의 연결도 잘 고려한 편입니다.

사업적인 관점에서는 캠페인 운영 흐름을 구체적으로 구현한 점이 4팀의 가장 큰 차별점으로 보였습니다. 고객 인사이트를 기반으로 캠페인 대상을 선정하고, 담당자 배정부터 접촉, 완료, 전환 여부까지 이력을 남기도록 한 구조는 실제 CRM 조직의 업무 프로세스를 상당히 잘 반영하고 있습니다. 특히 이탈 위험도가 높더라도 거래 가치나 활동성에 따라 대응 우선순위를 달리할 수 있기 때문에, 한정된 마케팅 자원을 어디에 투입할지를 판단하는 도구로 활용할 가능성이 높다고 생각됩니다.

또 하나 흥미로웠던 부분은 금융 서비스 특성을 고려해 역할별 접근 권한과 감사 이력을 구성하고, Face ID 로그인까지 직접 적용해본 점입니다. 새로운 인증 방식을 시도했다는 점은 의미가 있었지만, 실제 금융 환경에서는 인증 편의성만큼 생체정보의 보관과 폐기, 인증 실패 상황에 대한 대체 수단도 중요합니다. 향후에는 비밀번호나 OTP와 같은 보조

인증 방식을 함께 두고, 얼굴 정보의 저장 방식과 사용자 동의 절차까지 구체화한다면 서비스 신뢰도를 더욱 높일 수 있을 것으로 보입니다. 기능이 다양한 만큼 최초 사용자가 세그먼트나 캠페인 흐름을 쉽게 이해할 수 있도록 업무 순서를 안내하는 화면도 추가되면 좋겠습니다.

전체적으로 4팀은 머신러닝 모델을 만드는 것보다 그 결과를 금융사의 실제 고객 유지 업무에 어떻게 적용할지를 구체적으로 고민한 팀으로 평가됩니다. 특히 모델 예측, 고객 세분화, 캠페인 실행, 성과 기록까지 하나의 서비스 흐름으로 연결했다는 점이 강점이었습니다. 다음 프로젝트에서는 캠페인 이후의 실제 이탈 방지율과 거래 회복액, 고객 반응 데이터를 다시 모델과 전략에 반영하는 구조까지 발전시킨다면, 단순 분석 서비스에서 벗어나 고객 유지 활동의 효과까지 검증할 수 있는 CRM 의사결정 플랫폼으로 발전할 수 있을 것으로 기대됩니다.